

NOTE

1 信道

先建立信道的数学模型。设输入序列 $X = (X_1 X_2 \dots X_N)$ 通过信道传输后得到输出序列 $Y = (Y_1 Y_2 \dots Y_N)$ ，其中：

$$X_i \in \{a_1, a_2, \dots, a_r\}, \quad Y_j \in \{b_1, b_2, \dots, b_s\}$$

信道可以用前向概率描述：

$$p(y_j|x_i)$$

对于离散无记忆信道，有：

$$p(\overline{Y}|\overline{X}) = \prod_{n=1}^N p(Y_n|X_n)$$

在单符号信道中，可以把前向概率写成矩阵，称为信道矩阵：

$$P_{Y|X} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1s} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{r1} & p_{r2} & \dots & p_{rs} \end{bmatrix}$$

其中：

$$p_{ij} = p(b_j|a_i)$$

每一行都需要满足概率完备性：

$$\sum_{j=1}^s p(b_j|a_i) = 1$$

2 平均互信息及其性质

2.1 信道疑义度

信道疑义度表示接收端收到信道输出的一个符号后，对信道输入符号仍然存在的平均不确定性：

$$H(X|Y) = E_Y[H(X|y_j)] = - \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s p(x_i y_j) \log p(x_i|y_j)$$

2.2 互信息

对于事件, $I(x_i; y_j)$ 称为 x_i 和 y_j 的互信息, 表示事件 y_j 所给出的关于 x_i 的信息:

$$I(x_i; y_j) = I(x_i) - I(x_i|y_j) = \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)}$$

NOTE

可以这样子理解, $I(x_i)$ 为事件 x_i 的信息量, $I(x_i|y_j)$ 为我知道 y_j 的条件下 x_i 仍剩下的信息量, 那么 $I(x_i) - I(x_i|y_j)$ 就是 y_j 这个事件所给予的关于 x_i 的信息量

事件互信息满足:

- 对称性: $I(x_i; y_j) = I(y_j; x_i)$ 。
- 正负性: 互信息可正、可负、也可为零。
- 上界性: $I(x_i; y_j) \leq I(x_i)$, $I(x_i; y_j) \leq I(y_j)$ 。

对称性由贝叶斯公式得到:

$$p(x_i|y_j)p(y_j) = p(y_j|x_i)p(x_i) = p(x_i y_j)$$

因此:

$$I(x_i; y_j) = \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)} = \log \frac{p(x_i y_j)}{p(x_i)p(y_j)} = \log \frac{p(y_j|x_i)}{p(y_j)} = I(y_j; x_i)$$

正负性来自:

$$I(x_i; y_j) = \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)}$$

若 y_j 发生后让 x_i 更可能, 则 $p(x_i|y_j) > p(x_i)$, 互信息为正; 若让 x_i 更不可能, 则互信息为负; 若两事件独立, 则 $p(x_i|y_j) = p(x_i)$, 互信息为零。

上界性来自 $p(x_i|y_j) \leq 1$:

$$I(x_i; y_j) = \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)} \leq \log \frac{1}{p(x_i)} = I(x_i)$$

同理可得 $I(x_i; y_j) \leq I(y_j)$ 。

事件互信息也可以写成:

$$I(x_i; y_j) = I(y_j) - I(y_j|x_i) = I(x_i) + I(y_j) - I(x_i y_j)$$

在已知 y_j 的情况下, x_i 与 z_k 之间的互信息定义为条件互信息:

$$I(x_i; z_k | y_j) = \log \frac{p(x_i | z_k y_j)}{p(x_i | y_j)} = I(x_i | y_j) - I(x_i | z_k y_j)$$

x_i 与 $y_j z_k$ 的联合互信息为：

$$I(x_i; y_j z_k) = I(x_i) - I(x_i | z_k y_j)$$

2.3 平均互信息

互信息 $I(x_i; y_j)$ 在联合概率空间 $P(XY)$ 中的统计平均，称为随机变量 X 与随机变量 Y 的平均互信息：

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= E[I(x_i; y_j)] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) I(x_i; y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i)} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{1}{p(x_i)} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{1}{p(x_i | y_j)} \\ &= H(X) - H(X|Y) \\ &= H(X) + H(Y) - H(XY) \\ &= H(Y) - H(Y|X) \end{aligned}$$

平均互信息的物理含义：接收端看到 Y 以后，关于输入 X 的平均不确定性减少了多少。它不是信源本身含有的全部信息 $H(X)$ ，而是经过信道后真正传到输出端、能从 Y 中辨认出来的那部分信息。

几个常用名称：

- $H(X)$ ：先验熵，表示通信前随机变量 X 存在的平均不确定度。
- $H(X|Y)$ ：后验熵、信道疑义度或损失熵，表示通信后随机变量 X 仍然存在的不确定度，也就是在信道中损失的信息。
- $I(X; Y)$ ：通信前后 X 的平均不确定度减少量，即从 Y 获得的关于 X 的平均信息量。

可以用维恩图记忆平均互信息：把 $H(X)$ 和 $H(Y)$ 看作两个集合，二者的重叠部分就是 $I(X; Y)$ ； $H(X|Y)$ 是 $H(X)$ 中没有和 $H(Y)$ 重叠的部分； $H(Y|X)$ 是 $H(Y)$ 中没有和 $H(X)$ 重叠的部分。因此 $H(XY)$ 是两个集合的并集：

$$H(XY) = H(X|Y) + I(X; Y) + H(Y|X)$$

也有：

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(XY)$$

2.4 性质

2.4.1 非负性

平均互信息非负：

$$I(X;Y) \geq 0$$

一种证明方式是利用条件熵不大于原熵：

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) \quad H(X) \geq H(X|Y)$$

更严谨地看， $I(X;Y)$ 是联合分布 $p(x,y)$ 与独立分布 $p(x)p(y)$ 的相对熵：

$$I(X;Y) = \sum_{x,y} p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)} = D(p(x,y) \| p(x)p(y)) \geq 0$$

当且仅当 X 与 Y 相互独立时取等号。

2.4.2 对称性

平均互信息具有对称性：

$$I(X;Y) = I(Y;X)$$

这表示从 Y 中获得关于 X 的信息量，等于从 X 中获得关于 Y 的信息量。由公式可直接看出：

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(XY) = I(Y;X)$$

2.4.3 极值性

平均互信息不超过任一变量自身的熵：

$$I(X;Y) \leq \min\{H(X), H(Y)\}$$

也就是说，从一个事件提取关于另一个事件的信息量，至多只能达到另一个事件本身所含的信息量。

证明如下：

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) \leq H(X)$$

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) \leq H(Y)$$

2.4.4 凸函数性

平均互信息可以看成关于输入分布和信道转移概率的函数：

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) \log \frac{p(y_j | x_i)}{p(y_j)} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i) p(y_j | x_i) \log \frac{p(y_j | x_i)}{\sum_{i=1}^n p(x_i) p(y_j | x_i)} \end{aligned}$$

因此可写作 $I(X; Y) = f[p(x), p(y|x)]$ ，它同时依赖信源分布和信道转移概率。

由此引出两个定理：

- 固定信道时，即 $p(y_j | x_i)$ 不变， $I(X; Y)$ 是关于输入信源分布 $p(x_i)$ 的上凸函数。这说明对于一个确定信道，存在一种信源分布使平均互信息最大，这个最大值由信道本身决定。
- 固定信源时，即 $p(x_i)$ 不变， $I(X; Y)$ 是关于信道转移概率 $p(y_j | x_i)$ 的下凸函数。这说明对于一个确定信源，存在一种最差信道，此信道干扰最大，输出端获得的信息量最小。

2.4.5 平均联合互信息

平均联合互信息为：

$$\begin{aligned} I(X; YZ) &= E[I(x; yz)] = \sum_X \sum_Y \sum_Z p(xyz) \log \frac{p(x|yz)}{p(x)} \\ &= H(X) - H(X|YZ) \end{aligned}$$

2.4.6 平均条件互信息

平均条件互信息为：

$$\begin{aligned} I(X; Z|Y) &= E[I(x; z|y)] = \sum_X \sum_Y \sum_Z p(xyz) \log \frac{p(x|yz)}{p(x|y)} \\ &= H(X|Y) - H(X|YZ) \end{aligned}$$

3 信道容量

信息传输率表示信道中平均每个符号所传输的信息量，用符号 R 表示：

$$R = I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \quad \text{比特/符号}$$

信息传输速率表示信道每秒平均传输的信息量。若平均传输一个符号需要 t 秒，则：

$$R_t = \frac{1}{t} I(X; Y) \quad \text{比特/秒}$$

在信道确定的情况下， $R = I(X; Y)$ 是关于输入分布的上凸函数，因此必存在一个信源分布使 R 达到最大。这个最大值称为信道容量：

$$C = \max_{P(X)} \{I(X; Y)\} \quad \text{比特/符号}$$

对应的输入分布称为最佳输入分布。信道容量是信道能够传输的最大信息量，是描述信道特性的属性量，与具体信源的概率分布无关。

3.1 经典信道

默认输入符号集 $|X| = r$ ，输出符号集 $|Y| = s$ 。

3.1.1 无噪无损信道

无噪无损信道中，输入和输出一一对应。也就是说，对任意 x_i ，必存在一个 y_j ，使得：

$$p(y_j|x_i) = p(x_i|y_j) = 1$$

此时 $H(Y|X) = H(X|Y) = 0$ ， $I(X; Y) = H(X) = H(Y)$ 。其信道容量为：

$$C = \max_{P(X)} I(X; Y) = \max_{P(X)} H(X) = \log s = \log r$$

3.1.2 离散无损信道

离散无损信道中，一个输入对应多个互不相交的输出。输出完全由输入决定，因此只要知道输出，就一定能确定输入。

对任意 y_j ，必存在 x_i ，使得：

$$p(x_i|y_j) = 1$$

此时 $H(X|Y) = 0$ ，信道容量为：

$$C = \max_{P(X)} I(X; Y) = \max_{P(X)} H(X) - H(X|Y) = \max_{P(X)} H(X) = \log r$$

3.1.3 无噪有损信道

无噪有损信道中，多个输入可能对应同一个输出。对任意 x_i ，必存在 y_j ，使得：

$$p(y_j|x_i) = 1$$

此时 $H(Y|X) = 0$ ，信道容量为：

$$C = \max_{P(X)} H(Y) = \log s$$

3.1.4 离散对称信道

离散对称信道常见概念如下：

- 行对称：信道矩阵 $P_{Y|X}$ 的每一行元素都是第一行的不同排列之一。
- 列对称：信道矩阵 $P_{Y|X}$ 的每一列元素都是第一列的不同排列之一。
- 对称信道：同时满足行对称和列对称。
- 强对称信道（均匀矩阵）： $r = s$ ，对每个输入符号，正确传输概率相同，错误传输概率 p 被均匀分配到 $r - 1$ 个符号。

强对称信道的矩阵形式为：

$$P = \begin{bmatrix} \bar{p} & \frac{p}{r-1} & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \frac{p}{r-1} & \bar{p} & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \cdots & \bar{p} \end{bmatrix}$$

其中 $\bar{p} = 1 - p$ ， p 表示总错误概率。

准对称信道不是对称信道，但可以按列分为若干对称子阵。

引理：对于对称或列对称信道，当信道输入概率分布为等概分布时，输出概率也必为等概分布。

定理：对称信道在信道输入概率分布为等概分布时达到信道容量：

$$C = \log s - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s)$$

其中 $p'_1, p'_2 \dots p'_s$ 为信道矩阵中任意一行的元素。

证明思路：对称信道每一行只是排列不同，所以每一行的条件熵相同，记为 $H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s)$ 。因此：

$$H(Y|X) = \sum_i p(x_i) H(Y|x_i) = H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s)$$

该项与输入分布 $p(x)$ 无关。要让 $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$ 最大，只需要让 $H(Y)$ 最大。对称信道在等概输入时输出也等概，所以 $H(Y)$ 取最大值 $\log s$ ，因而：

$$C = \log s - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s)$$

对于准对称信道，最佳输入分布也是等概分布，但容量计算要按各个对称子阵分别处理，不能直接把整体输出符号数 s 套进普通对称信道公式。

4 离散无记忆扩展信道

离散无记忆扩展信道中，信道输入是一个随机变量序列 $\alpha = a_1 a_2 \dots a_N$ ，输出也是一个随机变量序列 $\beta = b_1 b_2 \dots b_N$ 。每一个随机变量都取值于同一输入或输出符号集。

其信道矩阵为 P^N 。对于离散无记忆信道，转移概率为：

$$p(\beta_j|\alpha_i) = \prod_{k=1}^N p(b_{jk}|a_{ik})$$

4.0.1 平均互信息

扩展信道的平均互信息为：

$$\begin{aligned} I(\bar{X}; \bar{Y}) &= H(\bar{Y}) - H(\bar{Y}|\bar{X}) \\ &= \sum_{X^N Y^N} p(\alpha_k) p(\beta_h|\alpha_k) \log \frac{p(\beta_h|\alpha_k)}{p(\beta_h)} \\ &= \sum_{X^N Y^N} p(\alpha_k) \prod_{i=1}^N p(b_{hi}|a_{ki}) \log \frac{\prod_{i=1}^N p(b_{hi}|a_{ki})}{p(\beta_h)} \end{aligned}$$

当信源无记忆时：

$$p(\alpha_k) = \prod_{i=1}^N p(a_{ki}) \quad p(\beta_h) = \prod_{i=1}^N p(b_{hi})$$

当信源和信道都无记忆时：

$$I(\bar{X}; \bar{Y}) = \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$$

这相当于 N 个独立信道并联。

若信源有记忆、信道无记忆，则：

$$I(\bar{X}; \bar{Y}) \leq \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$$

分析如下：

$$I(\bar{X}; \bar{Y}) - \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k) = H(\bar{Y}) - \sum_{k=1}^N H(Y_k) \leq 0$$

其中 $H(\bar{Y})$ 为信源有记忆时 $\bar{Y}$ 的熵， $\sum_{k=1}^N H(Y_k)$ 为信源无记忆时 $\bar{Y}$ 的熵，前者必小于后者。

若信源无记忆、信道有记忆，则：

$$I(\bar{X}; \bar{Y}) \geq \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$$

分析如下：

$$I(\bar{X}; \bar{Y}) - \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k) = \sum_{k=1}^N H(X_k|Y_k) - H(\bar{X}|\bar{Y}) \geq 0$$

其中 $H(\overline{X}|\overline{Y})$ 为整体观察输出序列后的疑义度, $\sum_{k=1}^N H(X_k|Y_k)$ 为逐符号观察时的疑义度。若输出序列的整体结构能提供额外约束, 则整体疑义度可能更小。

因此, 损失的信息 $H(X|Y)$ 越少, 得到的信息 $I(X;Y)$ 越多。也可以理解为: 有记忆信道让符号之间出现上下文联系, 整体观察时可能减少一部分疑义度。

但在实际工程中, 无记忆信道通常更好, 因为有记忆信道带来的往往不是“额外有用信息”, 而是“符号间纠缠”, 处理难度更高。

5 信道组合

若待发送的信息较多, 可能需要两个或更多信道并行传送, 这种信道称为积信道或并联信道。

若一条信息依次通过几个信道传送, 则称为级连信道或串联信道。

若将上述两种信道联合起来, 则称为和信道。

5.1 串联信道

$$X \rightarrow P(Y|X) \rightarrow Y \rightarrow P(Z|XY) \rightarrow Z$$

$I(XY;Z)$ 表示收到 Z 后, 从 Z 中获得关于联合随机变量 XY 的平均信息:

$$\begin{aligned} I(XY;Z) &= H(XY) - H(XY|Z) \\ &= I(Y;Z) + I(X;Z|Y) = I(X;Z) + I(Y;Z|X) \end{aligned}$$

在串联信道中有:

$$I(XY;Z) \geq I(Y;Z) \quad \text{当且仅当 } p(z|xy) = p(z|y) \text{ 时等号成立}$$

$$I(XY;Z) \geq I(X;Z) \quad \text{当且仅当 } p(z|xy) = p(z|x) \text{ 时等号成立}$$

物理含义: 从 Z 中获得关于 Y 的平均互信息 $I(Y;Z)$, 一般不会超过 Z 从联合随机变量 XY 中获得的平均互信息 $I(XY;Z)$ 。

当等号成立时, 每个变量只与上一步有关, 信道就变成马尔可夫链。

若 X, Y, Z 构成一个马尔可夫链, 则有:

$$I(X;Z) \leq I(X;Y) \quad \text{当且仅当 } p(x|z) = p(x|y) \text{ 时等号成立}$$

$$I(X;Z) \leq I(Y;Z) \quad \text{当且仅当 } p(z|x) = p(z|y) \text{ 时等号成立}$$

这说明串联后的总信息量必然小于等于两个子信道各自传输的信息量。

串联信道还满足:

$$P_{Z|X} = P_{Y|X} P_{Z|Y}$$

即:

$$p(z|x) = \sum_j p(y_j|x)p(z|y_j)$$

—

信道不增定理（信息不增性原理）：通过数据处理，例如信道传输后，一般只会造成信息损失，最多保持原来的信息，获得的信息不可能增加；若丢失信息不回到输入端，就不能再恢复已丢失的信息。一般来说，串联的信道越多，信息损失越大。

6 信源与信道匹配

若信源与信道连接时，信息传输率达到最大值，即达到信道容量，则称信源与信道达到匹配；否则称信道有剩余。

信道剩余度为：

$$C - I(X; Y)$$

相对剩余度为：

$$\frac{[C - I(X; Y)]}{C} = 1 - \frac{I(X; Y)}{C}$$

无损信道的相对剩余度为：

$$1 - \frac{H(X)}{\log r}$$